

1. Descripción del proyecto

1.1 Nombre

Proservis es una aplicación web para el área de soporte técnico de la universidad. Sirve para registrar solicitudes de reparación o mantenimiento de equipos institucionales (computadores, laptops, proyectores y equipos similares) y darles seguimiento hasta el cierre. Cada solicitud queda identificada con un folio del tipo PS-2026-00041.

1.2 Problema o necesidad

Hoy el soporte técnico de la universidad trabaja con llamadas, mensajes y papeles en recepción. Cuando un docente o un administrativo lleva un equipo, la persona de recepción anota lo que puede y guarda el aparato. En ese papeleo se pierde el orden y no queda claro qué reparación va primero.

Eso se nota en situaciones concretas:

- No hay un número de caso. Días después el docente vuelve a explicar la misma falla, o dos personas reportan el mismo proyector y nadie sabe si ya existe una solicitud.
- La asignación de técnicos se hace de memoria. La carga no queda repartida y un caso urgente se queda debajo de una pila de papeles.
- Quien reportó no tiene cómo consultar si ya fueron, si falta un repuesto o si puede usar el equipo. Tiene que preguntar en secretaría o volver al taller.
- Al entregar el trabajo casi no queda registro del diagnóstico ni de lo que se hizo. Si la falla se repite, se empieza otra vez desde cero.

Hace falta un registro único por solicitud, con responsable, estado e historial, visible para quien reporta y para quien atiende.

1.3 Propósito

Concentrar en un solo lugar la solicitud, la asignación, el trabajo realizado y el estado, tanto para el docente o administrativo que reporta como para el técnico y el coordinador de soporte.

1.4 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita registrar una solicitud de reparación o mantenimiento de un equipo de la universidad, asignarla a un técnico, documentar la intervención y cerrarla cuando el equipo quede atendido.

1.5 Alcance

La primera versión cubre autenticación por rol, registro de la solicitud, asignación, intervención del técnico, cambio de estado, adjuntos y cierre. También incluye la administración de usuarios y del listado de equipos institucionales.

1.6 Principales funcionalidades

#	Funcionalidad	Descripción
1	Solicitudes	Crear el caso, generar folio y consultarlo según el rol
2	Estados	Registrar si está nueva, asignada, en atención, en espera o cerrada
3	Asignación	El coordinador entrega el caso a un técnico

4	Intervención	El técnico documenta diagnóstico y trabajo realizado
5	Seguimiento	El solicitante consulta el folio y su estado
6	Cierre	La solicitud se marca como atendida
7	Administración	Alta de usuarios y de equipos

2. Identificación de usuarios

Se distinguen cuatro roles. En un taller pequeño de la universidad una misma persona puede cumplir dos de ellos; en la aplicación se mantienen separados para no mezclar la operación del día con la configuración de la plataforma.

2.1 Solicitante

Características. Quien reporta la falla: un docente, personal administrativo o de un aula. Entra de forma ocasional y no necesita conocer la carga interna del taller.

Necesidades. Registrar el equipo y la falla, obtener un folio y consultar el estado sin tener que preguntar en recepción o por mensaje.

Funciones principales. Iniciar sesión, crear la solicitud, consultarla y confirmar el cierre.

2.2 Técnico

Características. Quien diagnostica y repara computadores, laptops, proyectores u otro equipo institucional. Trabaja en campo (aulas, oficinas) y consulta la aplicación desde el celular.

Necesidades. Ver únicamente los casos asignados, registrar el diagnóstico y dejar constancia del trabajo.

Funciones principales. Abrir su cola, anotar la intervención, adjuntar evidencia y actualizar el estado.

2.3 Coordinador de servicios

Características. Quien reparte el trabajo del taller de soporte y vigila que los casos no queden sin responsable.

Necesidades. Ver el conjunto de solicitudes abiertas, asignar técnicos y detectar lo que está detenido o duplicado.

Funciones principales. Revisar la bandeja, asignar o reasignar, ajustar prioridad y cerrar un caso cuando corresponda.

2.4 Administrador

Características. Quien mantiene las cuentas y el catálogo de equipos de la universidad.

Necesidades. Dar de alta usuarios y registrar los bienes que se van a atender.

Funciones principales. Crear cuentas, definir roles y cargar equipos (código, nombre y ubicación: aula, oficina, laboratorio).

2.5 Comparación

Usuario	Frecuencia de uso	Medio habitual	Resultado esperado
Solicitante	Ocasional	Celular o computador	El equipo se atiende y conoce el estado
Técnico	Diaria	Celular	Resuelve lo asignado y queda documentado

Coordinador	Diaria	Computador	Ningún caso queda sin responsable
Administrador	Según se requiera	Computador	Hay usuarios y equipos disponibles

3. Requisitos funcionales

Se identificaron catorce requisitos funcionales. Cada uno tiene código para poder referenciarlo en las siguientes entregas.

Código	Nombre	Descripción
RF-01	Autenticación	El usuario inicia sesión con correo y contraseña, y puede cerrar la sesión.
RF-02	Acceso por rol	La aplicación muestra las pantallas y acciones que corresponden al rol del usuario.
RF-03	Registro de solicitud	Se registra tipo (reparación o mantenimiento), equipo o descripción, prioridad y detalle de la falla. Se puede adjuntar una foto. Al guardar se genera el folio PS-AAAA-####.
RF-04	Consulta de solicitudes	El solicitante consulta las propias. El coordinador consulta el conjunto. Ambos pueden filtrar por estado y por fecha.
RF-05	Asignación	El coordinador asigna un técnico y una fecha. El caso pasa a estado Asignada. También puede reasignarse.
RF-06	Intervención	El técnico consulta su cola, registra diagnóstico, trabajo realizado y tiempo empleado.
RF-07	Cambio de estado	El estado sigue una secuencia definida (registrada, asignada, en atención, en espera, resuelta, cerrada, rechazada o cancelada). Cada cambio guarda usuario, fecha y motivo.
RF-08	Adjuntos	Se pueden adjuntar imagen o PDF, con un tamaño máximo de 8 MB.
RF-09	Cierre	La solicitud se cierra cuando el solicitante confirma, o cuando el coordinador la cierra al vencer el plazo definido.
RF-10	Usuarios y equipos	El administrador crea usuarios, asigna roles y registra equipos (código, nombre y ubicación).
RF-11	Comentarios	Los participantes dejan notas en la misma solicitud.
RF-12	Avisos	El usuario recibe un aviso en la aplicación cuando le asignan un caso o cuando cambia un estado relevante.
RF-13	Reapertura	Una solicitud cerrada puede reabrirse si la falla persiste, conservando el historial.
RF-14	Reporte básico	Se muestra el número de solicitudes por estado y la carga de cada técnico en un rango de fechas.

4. Requisitos no funcionales

Se definen ocho requisitos no funcionales, cubriendo usabilidad, seguridad, rendimiento, compatibilidad y presentación en distintos tamaños de pantalla.

Código	Atributo	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Registrar una solicitud toma menos de tres minutos y no exige más de seis campos obligatorios.
RNF-02	Usabilidad	Los estados se presentan en español claro. Las acciones de cancelar o rechazar piden confirmación.
RNF-03	Presentación adaptable	Inicio de sesión, listado y detalle se pueden usar en celular y en computador, sin

		correr la pantalla hacia los lados.
RNF-04	Seguridad	La contraseña no se almacena en texto plano. El acceso se realiza por conexión segura.
RNF-05	Seguridad	Un usuario no puede consultar una solicitud que no le corresponde, aunque modifique el identificador en la dirección.
RNF-06	Seguridad	Solo se aceptan archivos de imagen o PDF, con un máximo de 8 MB.
RNF-07	Rendimiento	El listado de solicitudes (hasta veinte registros) responde en menos de dos segundos en las pruebas del equipo.
RNF-08	Compatibilidad	La aplicación funciona en Chrome y Edge de computador, y en Chrome de celular.

5. Escenarios de uso

Los escenarios describen situaciones concretas de uso en la universidad. En cada uno se indican usuario, objetivo, contexto, secuencia y resultado.

EU-01. Registro de una falla en un proyector

Usuario: Ana López, docente con rol de solicitante.

Objetivo: Registrar la falla del proyector del aula 204 y obtener un folio para consultar la solicitud.

Contexto: El lunes, a las 7:40 a. m., Ana observa que el proyector del aula 204 no muestra imagen y tiene un indicador rojo encendido. Su clase comienza a las 8:00 a. m., por lo que accede a Proservis desde su celular para reportar la falla.

Secuencia general de interacción:

1. Ana inicia sesión con su correo y contraseña y selecciona la opción para crear una solicitud.
2. El sistema muestra el formulario con los campos de tipo de servicio, equipo o descripción, prioridad y detalle de la falla, además de la opción para adjuntar una imagen.
3. Ana selecciona el tipo “Reparación”, el proyector del aula 204 y la prioridad “Alta”. En el detalle escribe: “El proyector no muestra imagen y tiene un indicador rojo encendido”.
4. Ana adjunta una fotografía de la falla y envía la solicitud.
5. El sistema valida los datos, guarda la solicitud y la fotografía, genera el folio PS-2026-00041 y muestra la solicitud en estado “Registrada”.

Resultado esperado: La falla queda registrada con el folio PS-2026-00041. Ana puede consultar su solicitud y el coordinador puede verla en el listado de solicitudes.

EU-02. Asignación de una solicitud a un técnico

Usuario: Carlos Pérez, coordinador de servicios.

Objetivo: Asignar la solicitud del proyector a un técnico y establecer una fecha de atención.

Contexto: La solicitud PS-2026-00041 se encuentra en estado “Registrada” y todavía no tiene un técnico asignado. Carlos ha iniciado sesión desde su computador para revisar las solicitudes pendientes de asignación.

Secuencia general de interacción:

1. Carlos accede al listado de solicitudes y aplica el filtro de estado “Registrada”.
2. El sistema muestra las solicitudes que cumplen con el filtro. Carlos selecciona el folio PS-2026-00041.
3. El sistema muestra el detalle de la falla y la opción para asignar un técnico.
4. Carlos selecciona al técnico Pedro García, establece la fecha de atención para ese mismo día y confirma la asignación.
5. El sistema guarda el técnico y la fecha de atención, cambia el estado a “Asignada” y envía un aviso al técnico dentro de la aplicación.

Resultado esperado: La solicitud queda asignada a Pedro García con una fecha de atención. Pedro recibe el aviso y puede encontrar el caso en su listado de solicitudes asignadas.

EU-03. Registro de una intervención con espera de repuesto

Usuario: Pedro García, técnico.

Objetivo: Registrar el diagnóstico y el trabajo realizado, y dejar constancia de que la atención está en espera de un repuesto.

Contexto: Pedro llega al aula 204 para revisar el proyector. La solicitud PS-2026-00041 está asignada a él y accede a Proservis desde su celular con la sesión iniciada.

Secuencia general de interacción:

1. Pedro abre su listado de solicitudes asignadas y selecciona el folio PS-2026-00041.
2. El sistema muestra el detalle de la solicitud. Pedro cambia el estado a “En atención” e indica como motivo “Inicio de revisión del equipo”. El sistema registra el cambio.
3. Después de revisar el proyector, Pedro registra el diagnóstico “Lámpara agotada”, el trabajo realizado “Revisión de las conexiones y de la lámpara” y un tiempo empleado de 20 minutos.
4. Pedro adjunta una fotografía de la lámpara y guarda la intervención. El sistema almacena la información y asocia la fotografía con la solicitud.
5. Como no hay una lámpara de reemplazo disponible, Pedro selecciona el estado “En espera”, escribe el motivo “Pendiente de reemplazo de la lámpara” y confirma el cambio.
6. El sistema actualiza el estado y guarda en el historial el usuario, la fecha y el motivo del cambio.

Resultado esperado: El diagnóstico, el trabajo realizado, el tiempo empleado y la fotografía quedan asociados con la solicitud. El caso permanece en estado “En espera”, con el motivo registrado en el historial.

EU-04. Consulta del estado de una solicitud

Usuario: Ana López, docente con rol de solicitante.

Objetivo: Conocer el estado de su solicitud y el motivo por el que la reparación está en espera.

Contexto: Ana necesita saber si ya puede utilizar el proyector del aula 204. La solicitud PS-2026-00041 se encuentra en estado “En espera”. Ana ha iniciado sesión en Proservis desde su celular.

Secuencia general de interacción:

1. Ana accede al listado de sus solicitudes.
2. El sistema muestra las solicitudes registradas por ella, con su folio y estado.
3. Ana aplica el filtro de estado “En espera” y selecciona la solicitud PS-2026-00041.
4. El sistema muestra el detalle de la solicitud, el estado “En espera” y la información registrada durante la intervención.
5. Ana lee el diagnóstico “Lámpara agotada” y el motivo “Pendiente de reemplazo de la lámpara”.

Resultado esperado: Ana conoce que la reparación está en espera del reemplazo de la lámpara y que su solicitud continúa en estado “En espera”.

EU-05. Reapertura de una solicitud por falla recurrente

Usuario: Ana López, solicitante, y Carlos Pérez, coordinador de servicios.

Objetivo: Retomar la atención de una falla recurrente conservando el folio y el historial de la solicitud.

Contexto: Una semana después de la atención del proyector, el equipo vuelve a presentar la misma falla. La solicitud PS-2026-00041 figura en estado “Cerrada”. Ana y Carlos acceden al sistema con sus respectivos roles.

Secuencia general de interacción:

1. Ana consulta sus solicitudes, abre el detalle del folio PS-2026-00041 y selecciona la opción para reabrir el caso.
2. Ana describe lo ocurrido: “El proyector volvió a quedarse sin imagen”, y confirma la reapertura.
3. El sistema reabre la solicitud, conserva el folio y el historial anterior, y registra el usuario, la fecha y el motivo de la reapertura.
4. Carlos accede al listado de solicitudes y abre el caso que Ana ha reabierto.
5. Carlos asigna nuevamente la solicitud a Pedro García, establece una fecha de atención y confirma la asignación.
6. El sistema guarda la asignación, cambia el estado a “Asignada” y registra el cambio en el historial.

Resultado esperado: La solicitud vuelve a quedar asignada a un técnico para atender la falla recurrente. Se conserva el folio PS-2026-00041 junto con el historial de las intervenciones anteriores y los nuevos registros.

Correspondencia con los requisitos

Escenario	Requisitos
EU-01. Registro de una falla en un proyector	RF-01, RF-03, RF-08
EU-02. Asignación de una solicitud a un técnico	RF-04, RF-05, RF-12
EU-03. Registro de una intervención con espera de repuesto	RF-06, RF-07, RF-08
EU-04. Consulta del estado de una solicitud	RF-04
EU-05. Reapertura de una solicitud por falla recurrente	RF-04, RF-13, RF-05, RF-07